361 Q3641770 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEFAZ-SE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - SEFAZ-SE - Auditor Fiscal Tributário - Tecnologia da Informação

Assinale a opção que apresenta corretamente a tarefa de mineração de dados adequada a ser utilizada caso um banco deseje prever, a partir de variáveis como renda, idade e histórico de pagamentos, o valor do limite de crédito que deve conceder a um cliente.

A clusterização
B regras de associação
C detecção de anomalias
D regressão
E classificação

362 Q3647810 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** VUNESP **Órgão:** UNESP **Prova:** VUNESP - 2025 - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Área de Atuação: Preparação e Processamento de Materiais Geológicos - Edital nº 91

Para realizar uma regressão linear simples no Excel, o gráfico mais indicado é do tipo

A box plot.
B superfície.
C coluna.
D dispersão.
E histograma.

363 Q3648351 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Cerquilho - SP **Prova:** Avança SP - 2025 - Prefeitura de Cerquilho - SP - Médico Veterinário

Em um rol com os seguintes elementos: 1, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. A mediana deste rol é:

A 3.
B 6.
C 7.
D 9.
E 10.

364 Q4095793 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CONSULPAM **Órgão:** Prefeitura de Limoeiro do Norte - CE **Prova:** CONSULPAM - 2025 - Prefeitura de Limoeiro do Norte - CE - Biomédico

O controle de qualidade em hematologia deve estar contido em amplo programa de qualidade laboratorial, visando sempre ao aprimoramento da exatidão e da precisão dos métodos, do conhecimento técnico-científico e da educação continuada. Sua aplicação diária possibilita a tomada de medidas corretivas quando um resultado aparece fora dos padrões de controle. Tendo em mente as diferentes terminologias utilizadas nessa temática, analise a definição a seguir:

"É uma medida de distribuição ou tendência central de um conjunto de dados. É aquele valor que, após ordenados todos os resultados, deixa igual o número de resultados de cada lado."

O enunciado refere-se:

(A) Média aritmética.

(B) Mediana.

(C) Moda.

(D) Desvio padrão.

365 Q4108181 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** SEDUC-RS **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2025 - SEDUC-RS - Professor - Matemática

Em uma escola, o professor de matemática aplicou uma prova em duas turmas do 8º ano, A e B, para analisar o desempenho dos alunos. As notas obtidas (de 0 a 10) foram as seguintes:
• turma A (10 alunos): 7, 8, 5, 9, 7, 6, 8, 10, 5, 5. • turma B (10 alunos): 6, 7, 8, 6, 9, 7, 7, 8, 6, 6. Com base nesses dados, a respeito das notas das turmas A e B, assinale a alternativa correta.

(A) A média da turma A é maior que a média da turma B.

(B) A moda da turma B é igual à moda da turma A.

(C) A mediana da turma A é menor que a mediana da turma B.

(D) A soma das notas da turma A é diferente da soma das notas da turma B.

(E) Ambas as turmas possuem a mesma média, mas a moda da turma A é 5 e a da turma B é 6.

366 Q4213705 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FUNCAMP **Órgão:** UNICAMP **Prova:** FUNCAMP - 2025 - UNICAMP - Químico

Em um laboratório de Química Analítica fez-se análises da concentração de cobre por AAS (Espectrometria de Absorção Atômica) em amostras de água de rio suspeitas de contaminação por atividades industriais. Foram realizadas análises de 6 réplicas de uma solução aquosa conhecida cuja concentração de cobre era de 0,98 mg/L. Os sinais de absorbância foram obtidos nesta sequência: 1) 0,185; 2) 0,183; 3) 0,187; 4) 0,184; 5) 0,186; 6) 0,178.

Nesse contexto, quais foram os resultados obtidos da mediana e média, respectivamente?

(A) 0,183 e 0,184.

(B) 0,184 e 0,185.

(C) 0,185 e 0,184.

(D) 0,184 e 0,183.

(E) 0,185 e 0,183.

367 Q4213717 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos

Ano: 2025 **Banca:** FUNCAMP **Órgão:** UNICAMP **Prova:** FUNCAMP - 2025 - UNICAMP - Químico

O método dos mínimos quadrados é amplamente utilizado em Química Analítica para calibrar instrumentos e estabelecer relações lineares entre grandezas, como concentração e sinal analítico. Na análise de regressão linear, diferentes tipos de desvios-padrão são utilizados para avaliar a qualidade do ajuste e a confiabilidade dos resultados.

A finalidade do desvio-padrão da regressão é:

(A) Estimar a incerteza associada ao coeficiente angular da reta de calibraçã

(B) Avaliar a incerteza do coeficiente linear onde a reta cruza o eixo y.

(C) Determinar a incerteza na concentração do analito a partir de um sinal obtido experimentalmente.

(D) Medir a dispersão dos pontos experimentais em torno da reta de regressão.

(E) Aferir a incerteza a concentração da amostra em função do sinal de ruído.

368 Q4213727

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FUNCAMP **Órgão:** UNICAMP **Prova:** FUNCAMP - 2025 - UNICAMP - Químico

Considere que uma substância contém 49,10% ± 0,02% de um determinado constituinte. Os resultados obtidos por dois analistas para essa substância com o mesmo método analítico foram os seguintes:

Analistas	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	MÉDIA	DP
A	49,01	49,25	49,08	49,14	49,12	0,1017
B	49,00	49,10	49,20	49,42	49,18	0,1796

A partir desses resultados considere as seguintes afirmativas:

I. Os valores obtidos pelo analista A são acurados, mas a precisão é menor do que a dos resultados obtidos pelo analista B.

II. Os resultados do analista A estão distribuídos em ambos os lados do valor médio e podem ser atribuídos a erros aleatórios.

III. Existe um erro sistemático, ou seja, constante nos resultados do analista B.

IV. Os resultados obtidos pelo analista B não são reprodutíveis, pois o DP de B é significativamente maior que o do analista A.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II e III, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

369 Q4214139

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FUNCAMP **Órgão:** UNICAMP **Prova:** FUNCAMP - 2025 - UNICAMP - Químico IQ

O ensaio de proficiência é uma ferramenta importante que deve ser utilizada pelos laboratórios de ensaio para verificação da qualidade dos resultados por ele produzidos. Um laboratório de Química foi incumbido de fazer análises de dureza da água aferidas em mg/L. O valor de referência atribuído pelo fornecedor das amostras foi de (158±2) mg/L.
Os resultados obtidos nas 5 amostras analisadas foram:

Amostras	Média (mg/L)	Desvio-padrão (mg/L)
I	157	3,0
II	159	3,0
III	161	1,0
IV	160	3,5
V	158	2,5

Com base nos resultados, é correto afirmar:

(A) A amostra I falhou no critério de exatidão.

(B) A amostra II falhou no critério de exatidão.

(C) A amostra III passou no critério de precisão.

(D) A amostra IV passou na precisão, mas falhou na exatidão.

(E) A amostra V falhou no critério de precisão.

---

370 Q3566946

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Câmara de Porangatu - GO **Prova:** IV - UFG - 2025 - Câmara de Porangatu - GO - Analista de Controle Interno

Analise a tabela de notas a seguir.

Avaliação	Nota
1	2,0
2	9,0
3	7,0
4	3,0
5	2,0
6	5,0

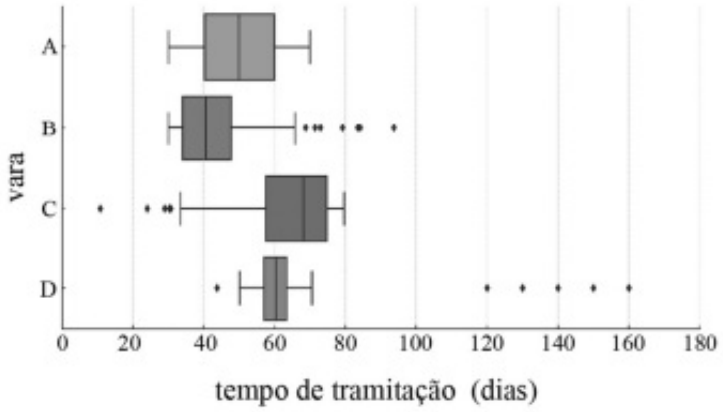
Ao final de 6 avaliações durante o semestre, um professor estabeleceu que a nota final seria dada pela mediana das notas obtidas nessas avaliações. Considerando as notas apresentadas na tabela de avaliação apresentada, qual foi a nota final obtida por esse determinado aluno?

Ⓐ 3,0.
Ⓑ 4,0.
Ⓒ 5,0.
Ⓓ 6,0.

371 Q3586051 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Em um estudo estatístico sobre o tempo médio de tramitação de processos judiciais em quatro varas cíveis de certo tribunal, considerou-se uma base de dados referentes ao tempo (em dias) de tramitação de 1.200 processos. A amostra foi estratificada por vara, e os dados foram tratados e analisados por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas, com o objetivo de identificar padrões, desvios e oportunidades de melhoria na gestão processual. A seguir, são apresentados diagramas *boxplots* elaborados para cada vara, bem como as medidas de tendência central, dispersão e curtose.



medida	vara A	vara B	vara C	vara D
média	50	44	64	64
mediana	50	40,5	68	60
desvio padrão	12	13,5	14,5	18,5
curtose	−1,2	2,0	1,7	16,0

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Na vara B, o fato de a média ser superior à mediana, associado à curtose positiva, sugere que a distribuição dos tempos de tramitação possui cauda mais pesada à sua esquerda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

372 Q3586053 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Com base nessas informações, julgue o próximo item.

Apesar de apresentarem médias iguais, as varas C e D diferem quanto à forma da distribuição: a curtose bastante elevada na vara D reflete a presença de pontos exteriores indicados no seu diagrama *boxplot*.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

373 Q3586100 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.

A estatística *t* para testar $H_0: \beta_j = 0$ segue uma distribuição *t* de Student com *n* - 1 graus de liberdade.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

374 Q3586101 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.

Um intervalo de 95% de confiança para β_j que inclui o zero significa que se rejeita a hipótese $H_0: \beta_j = 0$ ao nível de 5% de significância.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

375 Q3586103 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.

Se o erro padrão de β_j aumenta, mantendo as demais características constantes, o comprimento do intervalo de confiança para β_j diminui.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

376 Q3586104 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, julgue o item subsecutivo, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.

Para testar H_0: $\beta_1 + \beta_2 = 1$ usando um teste *t*, a estatística do teste é XXX , em que EP é o erro padrão, determinado por XXXXXXXXXX

- ◯ Certo
- ◯ Errado

377 Q3586106 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

Para um modelo de regressão linear múltipla na forma $y = \beta_0 + \beta_i x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$, em que são válidas as suposições clássicas usuais, a tabela de ANOVA decompõe a variação total na resposta (*y*) conforme a seguir.

• SQT (soma de quadrados totais) = $\Sigma(y_i - \bar{y})^2$

• SQM (soma de quadrados do modelo) = $\Sigma(\hat{y}_i - \bar{y})^2$

• SQR (soma de quadrados do resíduo) = $\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2$

A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares. O coeficiente de determinação R^2 é igual à SQM/SQT, e incluir qualquer novo regressor (mesmo que estatisticamente insignificante) diminuirá o R^2.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

378 Q3586107 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.

A estatística F para testar H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$ é dada por $F = \frac{\text{SQM}/k}{\text{SQR}/(n-k-1)}$.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

379 Q3586108 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.

O erro quadrático médio é igual à SQR/($n - k - 1$) e provê um estimador não viesado da variância do erro, independentemente dos regressores terem efeitos significantes.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

380 Q3586109 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - TJ-PA - Analista Judiciário - Especialidade: Estatística

A partir dessas informações, e considerando que n denota o tamanho da amostra, julgue o item seguinte acerca do uso da ANOVA para avaliar regressões lineares.

Quando comparados os modelos alinhados usando ANOVA, a estatística *F* para testar a significância de *q* regressores adicionais é $F = \frac{(\mathrm{SQR}_{restrito} - \mathrm{SQR}_{irrestrito})/q}{\mathrm{SQR}_{irrestrito}/(n-k-1)}$, o qual segue uma distribuição *F*(*q*, *n* – *k* – 1) sob a hipótese nula.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

361: **D** 362: **D** 363: **B** 364: **B** 365: **E** 366: **C** 367: **D** 368: **C** 369: **C** 370: **B**

371: **E** 372: **C** 373: **E** 374: **E** 375: **E** 376: **C** 377: **E** 378: **C** 379: **C** 380: **C**